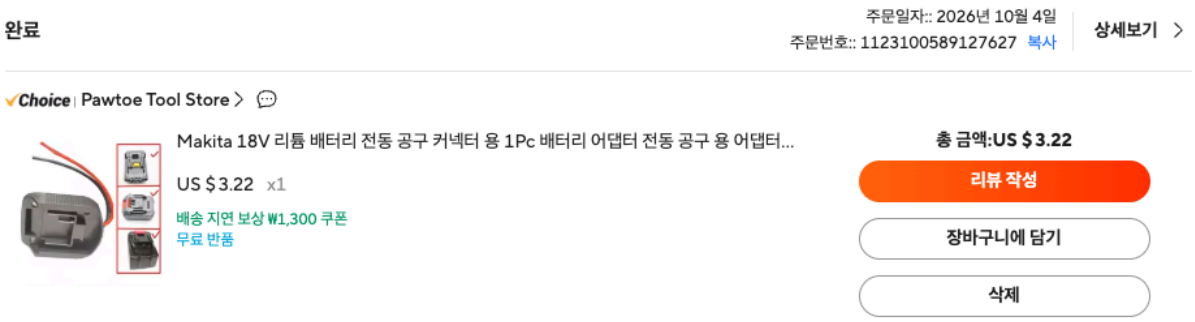
마키타 18V 배터리 DIY 전원 인출 도크 어댑터 기술 사양서

(Makita 18V LXT Battery Power Dock Adapter Technical Specification)

1. 개요 (Overview)

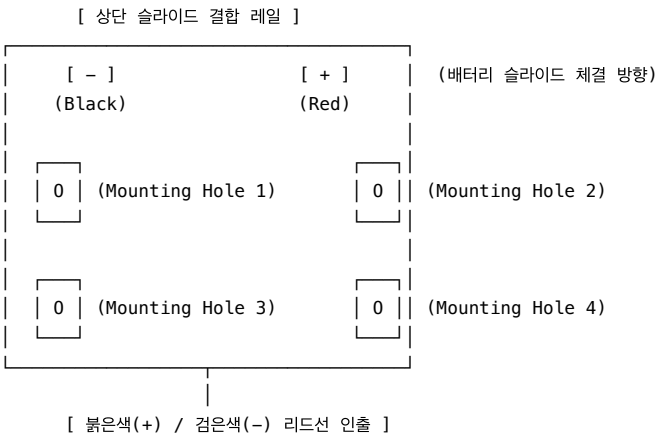
본 문서는 AliExpress에서 구매한 마키타(Makita) 18V LXT 슬라이드 배터리 장착용 **전원 인출 도크 어댑터(Power Wheels Adapter / Battery Connector Dock)**의 기구적/전기적 특성을 분석하고, 이를 주 전원 인터페이스로 활용하여 다양한 DIY 하드웨어 및 임베디드 응용 프로젝트를 안전하게 구현하기 위한 엔지니어링 사양서입니다.

1.1 구매 정보 (Order Details)



- **제품명**: Makita 18V 리튬 배터리 전동 공구 커넥터 용 1Pc 배터리 어댑터 전동 공구 용 어댑터 도크 홀더 BL1830 BL1840
- **구매처 링크**: AliExpress 상품 페이지 (Item ID: 1005009306461029)
- **스토어**: Pawtoe Tool Store (Choice)
- **주문일자**: 2026년 10월 4일
- **주문번호**: `1123100589127627`
- **구매 수량**: 1개
- **구매 가격**: US $3.22 (무료 배송)
- **호환 규격**: Makita 18V LXT 슬라이드 배터리 전 기종 (BL1815, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860B 및 호환 팩)

2. 하드웨어 외형 및 기구적 사양 (Mechanical Specifications)



2.1 치수 및 물리적 특성

- **외형 치수**: 약 90mm (길이) x 70mm (폭) x 25mm (두께)
- **장착 나사 홀 간격 (Mounting Hole Pitch)**:
  - 세로 간격: **39.3 mm**
  - 가로 간격: **31.0 mm**
  - 보조 가로 간격: **25.0 mm**
  - 나사 구멍 규격: 직경 약 3.5mm ~ 4.0mm 카운터싱크(Countersunk) 홀 (M3/M3.5 접시머리 볼트 체결 적합)
- **중량**: 약 45g ~ 55g
- **하우징 재질**: 사출 성형 내열성 ABS/PC 엔지니어링 플라스틱

- **배터리 고정 방식**:
  - 배터리 상단 레일에 슬라이딩 방식으로 견고하게 밀착 체결
  - 배터리 본체의 스프링 락 래치(Push Latch)에 걸려 역방향 탈락 방지

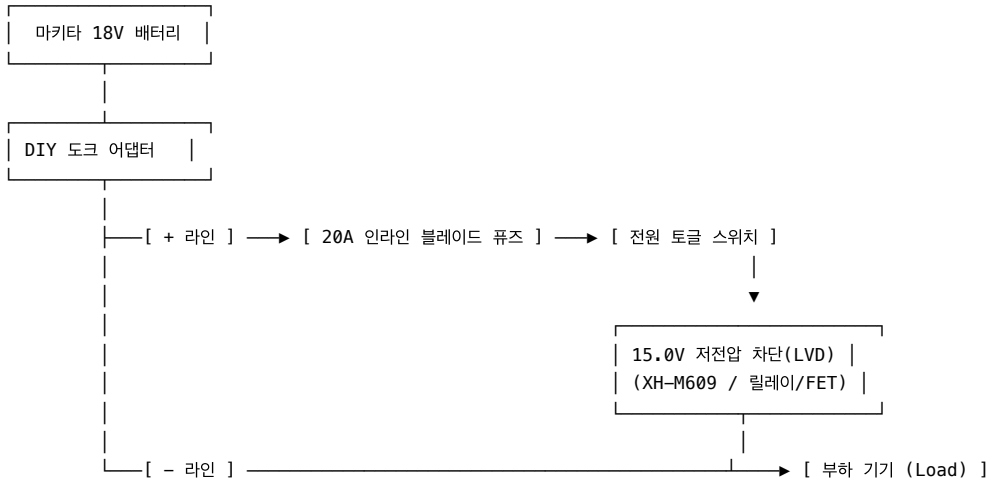
3. 전기적 사양 및 배선 규격 (Electrical Specifications)

항목 (Parameter)	사양 (Specification)	비고 (Remarks)
입력 / 출력 전압	**DC 18.0V ~ 21.0V**	배터리 단자 전압 직결(Direct Pass-through)
방전 종지 전압 (컷오프)	**14.0V ~ 15.0V**	**어댑터 자체 차단 회로 없음! (외부 LVD 필수)**
배선 규격 (Wire Gauge)	**14 AWG** (또는 12 AWG 고내열 연선)	UL 규격 고내열 실리콘/PVC 절연 전선
전선 길이	약 **130mm ~ 150mm**	단자 끝단 스트립 처리 완료
극성 (Polarity)	**붉은색(Red): + (Main B+)** **검은색(Black): – (Main 😎**	역극성 연결 시 회로 즉시 소손 주의
단자 재질 (Terminal Blade)	니켈 도금 인청동 / 황동 합금 판재	두께 0.8mm 내외, 대전류 접촉 최적화
정격 연속 허용 전류	**15 A ~ 20 A**	배선 및 단자 발열 고려 연속 사용 한계
최대 피크 방전 전류	**30 A ~ 40 A**	10초 이내 순간 기동 부하 기준
접촉 저항 (Contact Resistance)	$\leq 10\ \mathrm{m}\Omega$	단자 블레이드와 배터리 간 접촉 저항

4. ⚠️ 필수 하드웨어 안전 수칙 및 엔지니어링 위험 분석 (Critical Safety)

본 어댑터는 스위치, 퓨즈, 전압 감시 회로가 일절 포함되지 않은 **단순 기구물 기반의 물리적 직결(Direct Bypass) 커넥터**입니다. 따라서 안전장치 없이 부하에 직결할 경우 심각한 화재 및 배터리 영구 파손이 발생할 수 있습니다.

[안전 보호 회로가 구성된 표준 권장 결선도]



4.1 위험 요소 1: 과방전(Over-discharge)으로 인한 배터리 영구 사망

- **문제점**:
  - 마키타 순정 공구는 공구 본체의 제어 기판이 배터리 전압을 감시하여 15.0V 이하로 떨어지면 작동을 중단시킵니다.
  - 하지만 AliExpress 호환 배터리 및 본 도크 어댑터는 **과방전 차단 로직(LVD)이 전혀 없습니다.**
  - 부하(LED, 인버터, 모터)를 켜둔 채 방치하면 배터리 전압이 **10V, 5V, 심지어 0V까지 방전**되어 리튬이온 셀의 내부 화학 구조가 붕괴(내부 단락 및 동박 용해)되어 재충전이 불가능해집니다.
- **필수 대책**:
  - 부하 전단에 **반드시 15.0V 독립 저전압 차단 모듈(LVD Module: 예: XH-M609, HCW-M635)** 또는 저전압 차단 기능이 내장된 강압 컨버터를 설치해야 합니다.

4.2 위험 요소 2: 단락(쇼트) 시 대전류 화재 위험

- **문제점**:
  - 리튬이온 배터리는 내부 저항이 수십 $\mathrm{m}\Omega$ 수준으로 매우 낮아, 인출선 양단이 쇼트되면 순간 **100A 이상의 폭발적인 단락 전류**가 흐릅니다.
  - 14AWG 전선 피복이 2초 만에 녹아내리고 불이 붙으며, 배터리 셀이 열폭주(Thermal Runaway)할 수 있습니다.
- **필수 대책**:
  - 붉은색(+) 전선 바로 뒤에 **15A ~ 20A 규격의 자동차용 인라인 방수 블레이드 퓨즈 홀더(Blade Fuse)**를 필수로 직렬 연결해야 합니다.

4.3 위험 요소 3: 역방향 충전(Charge-back) 금지

- 본 어댑터는 **방전(Output) 전용 커넥터**입니다.
- 이 어댑터의 전선을 통해 외부 충전기로 배터리를 충전할 경우 셀 밸런싱 모니터링이 되지 않아 셀 과충전 폭발 위험이 있으므로, 충전은 반드시 전용 슬라이드 충전기 포트(DC18RC 등)를 통해 수행해야 합니다.

5. DIY 응용 어플리케이션 활용 방안 (Project Applications)

본 도크 어댑터는 배터리의 강력한 방전 성능을 직접 뽑아낼 수 있어 다음과 같은 다양한 하드웨어 프로젝트의 메인 전원 베이스로 활용됩니다.

5.1 고출력 USB-PD 파워뱅크 (65W ~ 100W 노트북 충전 스테이션)

- **구성**: 도크 어댑터 ➡️ 20A 퓨즈 ➡️ LVD(15.0V 차단) ➡️ **IP6518 / SW3518S 기반 Buck-Boost USB-PD 모듈**
- **장점**: 야외, 현장, 캠핑장에서 스마트폰 초고속 충전뿐만 아니라 맥북/노트북 65W~100W PD 고속 충전 지원.

5.2 차량용 / 캠핑용 12V 10A 대전류 전원 공급기

- **구성**: 도크 어댑터 ➡️ 15A 퓨즈 ➡️ LVD ➡️ **DC-DC 18V-to-12V 10A 강압(Buck) 컨버터** ➡️ 시거잭 소켓
- **활용**: 차량용 냉장고(캠핑 쿨러), 12V 에어 펌프, 12V 캠핑 온열 매트 등 구동.

5.3 어린이 전동 승용 완구(Power Wheels) 파워 튜닝

- **구성**: 기존 무겁고 충전 느린 12V 납축전지를 제거하고, 본 마키타 도크 어댑터 장착 (PWM 모터 속도 제어기 + 30A 퓨즈 병행).
- **장점**: 주행 파워 대폭 향상, 빠른 배터리 탈착 교체 가능.

5.4 휴대용 고휘도 현장 작업등 / 서치라이트

- **구성**: 도크 어댑터 ➡️ 스위치 ➡️ **10W~30W 18V LED 서치라이트 헤드**를 일체형으로 마운팅 홀에 볼트 결합.
- **장점**: 현장 휴대용 강력 작업등 제작 가능.

6. 결선 및 제작 체크리스트 (Assembly Checklist)

단계	작업 항목	점검 기준
1단계	**극성 확인**	멀티미터로 붉은선(`+18~21V`), 검은선(`GND 0V`) 확인
2단계	**퓨즈 결합**	붉은색(+) 배선에 15A~20A 인라인 블레이드 퓨즈 직렬 납땜
3단계	**스위치 추가**	전원 대기 전력 소모를 차단하기 위한 락 스위치(10A 이상) 설치
4단계	**LVD 모듈 세팅**	저전압 차단 모듈 컷오프 전압을 **15.0V**로 설정 (복귀 16.0V)
5단계	**절연 및 케이스**	열수축 튜브 및 실리콘 절연 처리, 마운팅 홀 볼트 체결 고정

개정 이력 (Revision History)

버전 (Version)	개정 일시 (Date & Time)	개정 상세 내용 (Description of Changes)	작성자 (Author)
v1.0	2026-10-24 12:38	마키타 18V 배터리 DIY 전원 인출 도크 어댑터 기술 사양서 초안 제정 (구매 정보, 기구 치수, 전기 사양, 15V LVD 및 20A 퓨즈 필수 안전 가이드라인 수립)	AI Assistant